EX28 · Nota adicional de álgebra matricial

Construcción de **A**, interpretación alternativa **Bx** $=$ **u** y matrices ortogonales

---

Este documento amplía la interpretación de un mismo problema matricial desde **dos operaciones complementarias**: construir una fuerza cartesiana a partir de magnitudes de actuadores, o calcular las componentes en los ejes de los actuadores a partir de un vector cartesiano. La explicación no requiere conocimientos de cambios de referencia previos.

1. Qué significan los vectores de dirección

Se consideran dos actuadores cuyas direcciones están dadas, en la base cartesiana global X, Y, por:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 0.6 \\ 0.8 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} -0.8 \\ 0.6 \end{pmatrix}.$$

Ambos son **unitarios** porque su norma euclídea vale 1; también son **perpendiculares** entre sí:

$$\|\mathbf{e}_1\|_2 = \sqrt{0.6^2 + 0.8^2} = 1, \qquad \|\mathbf{e}_2\|_2 = \sqrt{(-0.8)^2 + 0.6^2} = 1,$$
$$\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 = 0.6(-0.8) + 0.8(0.6) = 0.$$

Son direcciones completas de los actuadores, **no los vectores unitarios globales** $\hat{\imath} = (1, 0)$ y $\hat{\jmath} = (0, 1)$. Sus componentes están medidas respecto de esos ejes globales.

2. Primer enfoque: combinar direcciones para obtener la fuerza

Los actuadores aplican coeficientes de fuerza $u_1 = 10$ N y $u_2 = 5$ N, que agrupamos en $\mathbf{u} = (10, 5)^T$ N. La fuerza resultante en coordenadas cartesianas es:

$$\begin{aligned} \mathbf{x} = \mathbf{R} &= 10\mathbf{e}_1 + 5\mathbf{e}_2 \\ &= 10 \begin{pmatrix} 0.6 \\ 0.8 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} -0.8 \\ 0.6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 11 \end{pmatrix} \text{ N}. \end{aligned}$$

Para expresar esa **combinación lineal**, cada dirección se coloca como **columna** de **A**:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0.6 & -0.8 \\ 0.8 & 0.6 \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}=[\mathbf{e}_1\ \mathbf{e}_2]} \underbrace{\begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix}}_{\mathbf{u}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ 11 \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}=\mathbf{R}}. \qquad \mathbf{Au} = \mathbf{x}$$

Aquí **las filas** de **A** son componentes cartesianas X e Y; **las columnas** corresponden a los actuadores 1 y 2. Al multiplicar la matriz por **u**, se suman las contribuciones físicas de los dos actuadores.

3. Enfoque alternativo: empezar por Bx $=$ u

También puede construirse una matriz organizando sus **columnas como contribuciones de las direcciones globales** X **e** Y a las componentes de los actuadores. En este caso se define

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.8 \\ -0.8 & 0.6 \end{pmatrix}.$$

Esta matriz es la transpuesta de la anterior, $\mathbf{B} = \mathbf{A}^T$. Su primera columna, $(0.6, -0.8)^T$, indica cómo contribuye una unidad de componente cartesiana X a las dos proyecciones sobre las direcciones de los actuadores. La segunda, $(0.8, 0.6)^T$, hace lo propio con Y.

El planteamiento completo de esta alternativa es:

$$\boxed{\mathbf{Bx} = \mathbf{u}}, \qquad \begin{pmatrix} 0.6 & 0.8 \\ -0.8 & 0.6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_x \\ x_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Aquí $\mathbf{x} = (x_x, x_y)^T$ es **la fuerza resultante expresada mediante sus componentes** X, Y; no es el vector de coeficientes de los actuadores. El sistema equivale a proyectar **x** sobre cada dirección:

$$\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{x} = 0.6x_x + 0.8x_y = 10,$$
$$\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{x} = -0.8x_x + 0.6x_y = 5.$$

Resolución desde este planteamiento, sin conocer aún x: como **B** es ortogonal, $\mathbf{B}^{-1} = \mathbf{B}^T$. Multiplicamos por la inversa:

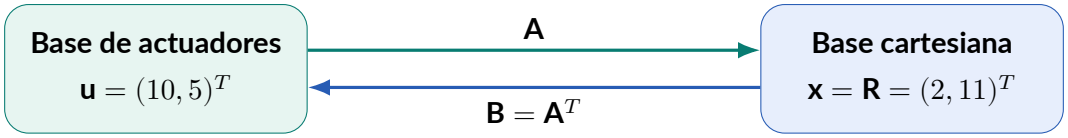
$$\mathbf{x} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{u} = \mathbf{B}^T\mathbf{u}$$
$$= \begin{pmatrix} 0.6 & -0.8 \\ 0.8 & 0.6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-4 \\ 8+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 11 \end{pmatrix} \text{ N}.$$

Comprobación al sustituir el resultado en Bx = u:

$$0.6(2) + 0.8(11) = 1.2 + 8.8 = 10,$$
$$-0.8(2) + 0.6(11) = -1.6 + 6.6 = 5.$$

Así, **Bx** $=$ **u** es **válido**: corresponde a la operación inversa de **Au** $=$ **x**. No se debe emplear **Bu** para obtener la resultante con las mismas definiciones: **Bu** $= (10, -5)^T$, no $(2, 11)^T$. **La diferencia no es un error de álgebra, sino qué vector entra y qué coordenadas devuelve la matriz.**

4. Transformación directa e inversa



La transformación directa combina los coeficientes de los actuadores para obtener la fuerza cartesiana; la inversa proyecta la fuerza sobre la base de los actuadores.

5. ¿Por qué la transpuesta funciona como inversa?

Las columnas de **A** forman una **base ortonormal**: cada vector tiene norma 1 y el producto escalar entre distintos vectores es cero. Por eso **A** es una matriz **ortogonal** y satisface:

$$\mathbf{A}^T\mathbf{A} = \mathbf{A}\mathbf{A}^T = \mathbf{I}, \qquad \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T = \mathbf{B}.$$

En consecuencia, ambos procedimientos permiten recuperar exactamente los mismos datos:

$$\mathbf{Au} = \mathbf{x}, \qquad \mathbf{A}^T\mathbf{x} = \mathbf{u}, \qquad \mathbf{x} = \mathbf{B}^T\mathbf{u}.$$

Límite importante: que dos vectores sean unitarios no basta; también deben ser perpendiculares. En una matriz general, $\mathbf{A}^T$ **no** es necesariamente $\mathbf{A}^{-1}$, y las simples proyecciones no permiten recuperar por sí solas los coeficientes de una base no ortonormal.

6. Interpretación final y reglas prácticas

La posible confusión aparece al tratar los vectores de dirección de los actuadores como si fueran los propios ejes globales X, Y. Son objetos diferentes: $\hat{\imath}$ y $\hat{\jmath}$ son los ejes globales; $\mathbf{e}_1$ y $\mathbf{e}_2$ son las dos direcciones de actuador **expresadas en esa base**.

- **Para construir la fuerza cartesiana**, colocar cada vector de dirección como **columna de A**: $\mathbf{Au} = \mathbf{x}$.
- **Para recuperar los coeficientes en la base de los actuadores**, colocar las direcciones como **filas de B**: $\mathbf{Bx} = \mathbf{u}$, con $\mathbf{B} = \mathbf{A}^T$ cuando la base es ortonormal.
- Por eso necesitamos colocar cada vector de dirección en una **columna de A, no en una fila**, *cuando* **A** *se define para combinar esas direcciones con sus coeficientes.*
- Esta distinción será importantísima al estudiar las matrices de Euler y las transformaciones entre los sistemas *body*, *navigation* e *inertial* de una aeronave.

Regla para el EX28: cuando construimos una transformación que combina vectores de dirección mediante coeficientes, **cada vector de dirección se coloca como una columna**. Si la transformación se plantea en el sentido contrario, debemos cambiar también el significado de entrada y salida, y utilizar la matriz inversa correspondiente.